



PROYECTO DE ROBOT MÓVIL AUTÓNOMO CON MBOT2

VI Competición de Robótica Intercampus UCLM 2026

1. Descripción técnica del robot

1.1. Diseño

El robot es un Mbot2 que han suministrado al instituto y aunque lo hemos montado nosotros siempre es el mismo diseño. Del kit de sensores y actuadores que tenemos le hemos colocado un servomotor, un sensor láser y un sensor de llama.

Para este concurso, le hemos añadido piezas impresas en 3d, una para recoger las alpacas la cual está sujeta a un servomotor y se puede desmontar con facilidad.

El servo también está sujeto con una pieza en 3d que sirve para que el servo no se mueva, porque teníamos ese problema, al principio le pusimos unas gomas, pero el servomotor se seguía moviendo así que le pusimos una pieza fija sujeta con tornillos al motor.

Para apagar las velas hemos pensado hacer otra pieza igual a la de recoger alpacas, esta pieza va a hacer la misma función, bajar cuando detecte, en este caso, calor. La pieza tiene un rectángulo delgado de papel de aluminio que se pondrá encima de las velas para ahogar el fuego y apagar las velas.

El sensor láser lo hemos añadido para un mejor funcionamiento que con el ultrasonidos, esto hará que haga una detección mejor del entorno.

1.2. Movilidad

Los motores del mBot2 son motores de corriente continua con encoder integrado; además de girar para mover las ruedas del robot, incorporan un sensor que mide cuántas vueltas dan. Gracias a esto, el robot puede controlar con precisión su velocidad, la distancia que recorre y los giros que realiza. A diferencia de los motores básicos, estos permiten movimientos más exactos y controlados.

Por otro lado, el servomotor es un tipo de actuador que se utiliza para controlar posiciones angulares específicas, girando normalmente entre 0° y 180°, y mantenerse en esa posición con precisión. Se usa en el mBot2 como componente adicional para mover partes del robot, como brazos, pinzas o sensores.



1.3. Alimentación

La batería del mBot2 es recargable de litio y proporciona energía a todo el robot, permitiendo varias horas de uso según la actividad. Se carga mediante un puerto USB-C, que facilita la conexión tanto para cargarlo (desde ordenador, cargador o batería externa) como para transferir programas.

En cuanto a la ejecución de programas, se puede cargar el código directamente al robot mediante el cable USB-C para que funcione de forma autónoma, o hacerlo de manera inalámbrica (Bluetooth o WiFi). Además, existe un modo de prueba en vivo que permite ejecutar el programa en tiempo real desde el dispositivo y ver los cambios al instante.

Aunque la conexión por bluetooth y el modo de prueba en vivo es más cómodo a veces nos ha dado problemas. Por eso la mayoría de las pruebas las hacemos cargando el programa en el robot.

1.4. Sensores

El sensor cuádruple RGB es un dispositivo que permite detectar colores mediante cuatro sensores independientes. Puede identificar distintos colores y niveles de luz, lo que resulta útil para tareas como seguir líneas, reconocer objetos o diferenciar superficies según su color.

Es el sensor que más nos está costando entender porque hay que calibrarlo y tiene unas luces led que iluminan el suelo y pueden ser de tres colores. Además, cómo las líneas que debe seguir no son negras sobre un fondo blanco nos está complicando bastante.

El sensor de ultrasonidos se utiliza para medir distancias sin contacto. Funciona emitiendo ondas sonoras que rebotan en los objetos y regresan al sensor; a partir de ese tiempo calcula la distancia. Es muy útil para evitar obstáculos o para que el robot se oriente en su entorno.

El sensor de llama está diseñado para detectar la presencia de fuego o fuentes de luz similares a una llama. Es sensible a determinadas longitudes de onda de la luz, por lo que puede indicar si hay una llama cercana, siendo útil en proyectos de detección o alarma.

El sensor láser permite detectar objetos o medir distancias mediante un haz de luz láser. Ofrece mayor precisión que otros sensores en ciertas condiciones y puede emplearse para tareas que requieren mediciones más exactas o detección puntual de objetos. Lo utilizamos porque el ultrasonidos falla cuando los bloques están girados. Si no están de frente no rebota la señal y no detecta bien.

1.5. Gestión de misiones

Misión 1

Habíamos pensado en hacer un sigue líneas básico detectando colores y líneas (avanza hasta que detectes x color, gira a la derecha, saltate esta línea...). Cuando lo probamos por primera vez



hacia algunas cosas bien pero el sistema de corrección era muy bruto, entonces se nos ocurrió la idea de en vez de poner que gire a la derecha o izquierda, si se sale de la línea correspondiente, que corrija girando los motores izquierdo y derecho en función de lo deseado. Al corregir esto el robot avanzaba de forma más fluida, y deja las líneas verdes a la izquierda perfectamente.

En lo que más hemos tardado ha sido en cambiar algunos bloques del sensor de colores que detectan línea por otros en los que ponemos nosotros las cantidades de rojo, verde o azul según sea la el color de la línea o del fondo. Hicimos un programa para saber los valores RGB de cada color del circuito y así poder detectarlos.

Misión 2

Para esta misión lo primero que hicimos es pensar cuál iba a ser el recorrido. Lo primero que pensamos era seguir la línea negra para ir y volver a por las alpacas, pero después pensamos que es más corto volver siempre por la línea azul y así ahorras tiempo.

Empezamos por la línea azul en la cual resolvimos el primer problema que tuvimos que fue la detección de las alpacas, cuando lo resolvimos, ajustando la distancia a la que paraba de avanzar para cogerla, empezamos a hacer el código para que la deje en su respectivo almacén, también tuvimos algún problema, al dejar la alpaca, al girarse, golpeaba la alpaca, y aunque hay veces que lo sigue haciendo, está resuelto.

Al haber solucionado ya esos problemas lo tuvimos más fácil con las siguientes, que las hicimos en orden. Deja la alpaca en el almacén azul y baja por la línea azul otra vez para ir hacia la verde, la completa y hace lo mismo, baja por la azul y ahora recoge la roja.

Para recoger la alpaca en la línea amarilla hemos pensado en que al dejar la alpaca de la línea roja vuelva haciendo el mismo recorrido pero que no baje por la línea azul, sino que la pase por 12 centímetros y se gire para ir directamente hacia la línea amarilla yendo entre las líneas azul y verde, por la parte amarilla, al llegar a la línea negra para, y tenemos la duda si hacer un “scan” para que ubique la alpaca o que avance y la coja directamente, después de eso vuelve por donde ha venido y para otra vez en la línea negra superior, y ya hace el recorrido para dejar la alpaca en su almacén.

Y para la última alpaca, que se encuentra abajo de los almacenes, fuera de las líneas, hemos hecho que el robot haga un scan del entorno para ubicar la alpaca e ir directamente a por ella (avanza hacia el ángulo donde ha encontrado algo), recogerla y darse la vuelta buscando la línea negra, cuando la encuentra, avanza, se gira hacia la derecha, retrocede para corregir la posición e ir recto, encuentra el almacén deja la alpaca y finaliza la misión.

Misión 3

Esta misión es la que pensábamos que es la más difícil de realizar, debido a las llamas, velas, colores y las formas de los círculos que hay que detectar. Pero la hemos terminado y hemos tardado menos que con la misión 2.

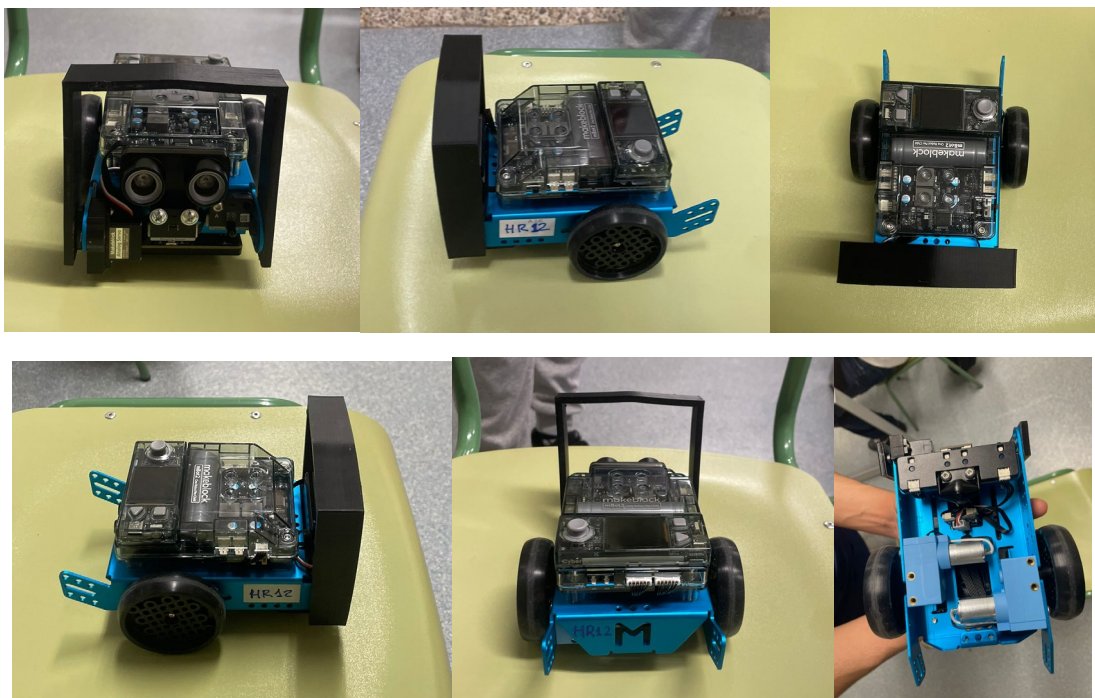
Para seguir las líneas y los círculos hemos utilizado el mismo código que en las otras misiones, detectando con los sensores de los extremos y llevando al robot por el exterior para luego

centrarse. Hemos tenido algunas complicaciones porque las líneas entre los círculos son muy cortas, pero lo hemos corregido haciendo que el robot vaya más lento.

Con el sensor de ultrasonidos no detectaba bien las velas, pero con el láser va mejor. El detector de llama funciona bien y activa el servo para apagarla si está encendida, el problema es que la pieza del servo no apagaba bien la vela y hemos tenido que ajustarla.

Para la última vela que no hay camino hemos utilizado el mismo scan que en la misión 2 y como ha funcionado nos ha ahorrado tiempo.

2. Fotografías del robot.



4. Vídeos del robot funcionando.

Estos vídeos son de las pruebas que llevamos hechas hasta ahora:

[Misión 1](#)

[Misión 2](#)

[Misión 3](#)

5. Repositorio público en GitHub.

Se puede acceder al código de las tres misiones con comentarios y los modelos 3D de las piezas en el repositorio haciendo clic [aquí](#)